

Nombre: _____ **Identificación:** _____

```

graph TD
    Start([Start]) --> Init[a = 10  
b = -3  
i = 0]
    Init --> Cond1{i <= 5}
    Cond1 -- No --> Print[/Print a, b, i/]
    Cond1 -- Si --> Cond2{not(i%2==0)}
    Cond2 -- Si --> Process1[a = a - 2]
    Cond2 -- No --> Process2[b = b + 1]
    Process1 --> Process3[a = (-2)*a  
i = i + 1]
    Process2 --> Process3
    Process3 --> Cond1
    Process3 --> Print
    Print --> End([End])

```

[illegible]

a. ¿Cuántas veces se repite el ciclo? _____

b. Durante la iteración que comienza con $i = 3$, ¿Qué valor toma a inmediatamente después de ejecutar $a = a - 2$?

- ☐ -88
- ☐ -90
- ☐ 176
- ☐ 180

c. Al finalizar la iteración que comienza con $i = 2$, los valores de las variables son:

- ☐ $a = 44, b = -1, i = 3$

- a = -88, b = -2, i = 3
 - a = -88, b = -1, i = 3
 - a = 176, b = -1, i = 3
- d. ¿Cuál de las siguientes secuencias corresponde a los valores de a al finalizar cada iteración?
- -20, 44, -88, 180, -360, 724
 - -20, -22, 44, -90, 180, -362
 - 20, -44, 88, -180, 360, -724
 - -20, 40, -80, 160, -320, 640
- e. Cuando i = 3 al inicio de una iteración, ¿cuáles de los siguientes eventos ocurren durante esa iteración? (Puede seleccionar varias si aplican)
- not(i % 2 == 0) resulta verdadero.
 - Se ejecuta a = a - 2.
 - Se ejecuta b = b + 1.
 - a toma temporalmente el valor -90.
 - Posteriormente a toma el valor 180.
 - Al terminar la iteración, i vale 4
- f. Después de ejecutar completamente el algoritmo, ¿cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas? (Puede seleccionar varias si aplican)
- El valor final de a es -362.
 - El valor final de a es 724.
 - El valor final de b es 0.
 - El valor final de i es 5.
 - El valor final de i es 6.

2. (20 %) Realice la **prueba de escritorio** del siguiente pseudocódigo.

```

Inicio
  a = 5
  b = 4
  c = False

  d = not(c or (a < b))
  a = a + 3*(b - 2)
  b = a%b
  e = not((a%b) == (12//b))
  a = 120//(a + 17*b)
Fin

```

a	b	c	d	e

3. (10 %) **Operaciones.** Según la teoría de la relatividad de Einstein, la energía de una partícula puede expresarse mediante:

$$E = \frac{mc^2}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

Convierta la expresión anterior a la notación algorítmica utilizada en el curso.

4. (10 %) **Operaciones.** se encuentra analizando un pseudocódigo que le pasaron para verificar si las fórmulas que se codificaron en este están bien. Suponiendo que una de las instrucciones asociadas a este está dada por:

Inicio

```

...
T = 2*pi*(L/g)^(1/2)*(1 + theta^2/16)
...
Fin

```

Si las variables π y θ hacen referencia, respectivamente, a las letras griegas π y θ . Escriba la expresión algebraica correspondiente a la instrucción anterior.

5. **(30 %) Diseño de algoritmos.** Un banco colombiano requiere desarrollar parte del software de un cajero automático. El programa debe recibir como entrada una cantidad de dinero solicitada en pesos colombianos y determinar cuántos billetes de cada una de las siguientes denominaciones deben entregarse:

\$100000	\$50000	\$20000	\$10000	\$5000	\$2000	\$1000
----------	---------	---------	---------	--------	--------	--------

El cajero debe utilizar primero los billetes de mayor denominación, de manera que entregue la menor cantidad posible de billetes. Si después de utilizar todas las denominaciones disponibles queda una cantidad que no puede ser entregada mediante billetes, esta deberá reportarse como residuo.

Diseñe un algoritmo que, dada la cantidad de dinero solicitada, calcule la cantidad de billetes de cada denominación y el residuo correspondiente.

Por ejemplo, para una solicitud de:

\$388750

El algoritmo deberá determinar:

Denominación	Cantidad
\$100000	3
\$50000	1
\$20000	1
\$10000	1
\$5000	1
\$2000	1
\$1000	1
Resto	\$750